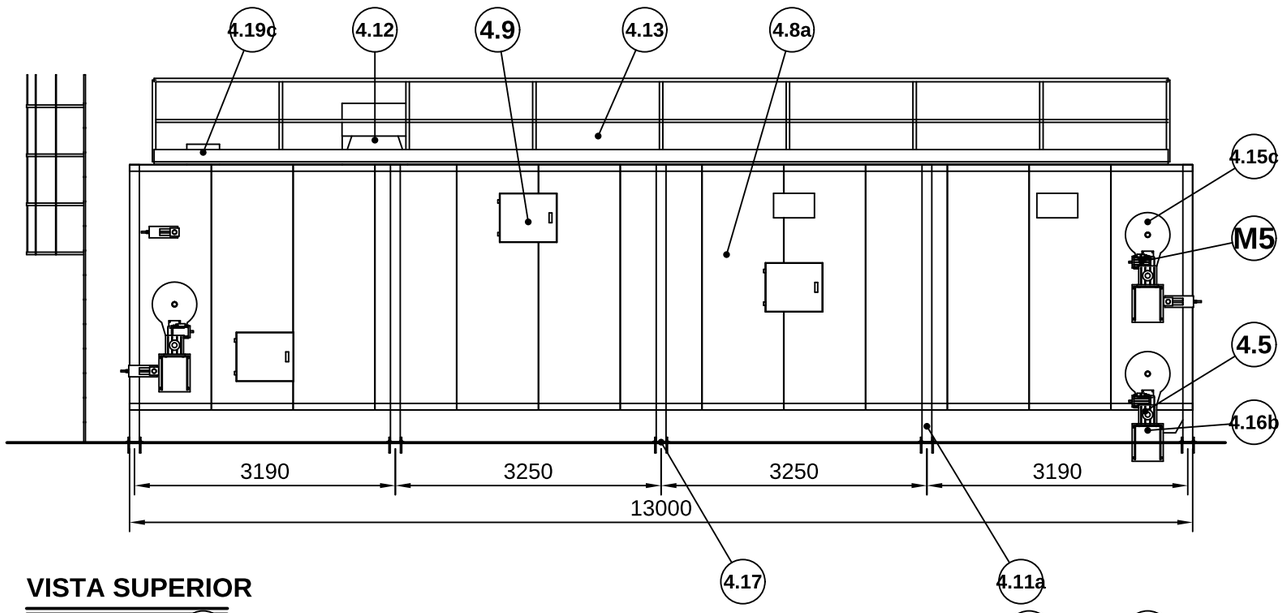
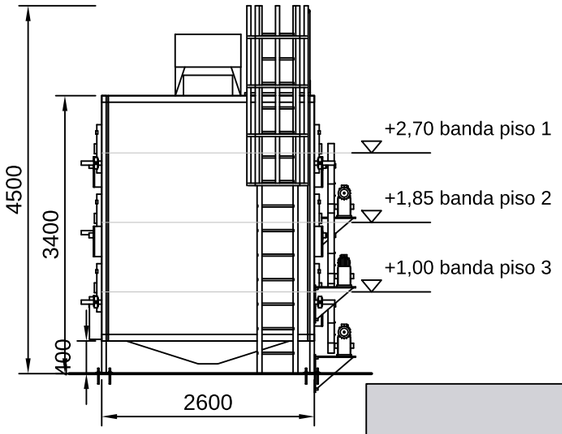
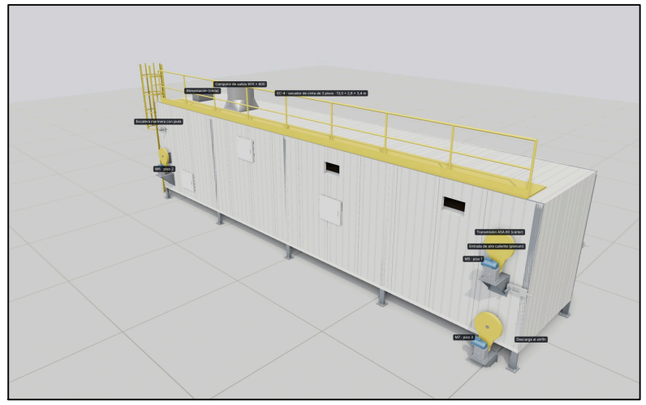
VISTA FRONTAL (CARA SUR, ACCIONAMIENTOS)



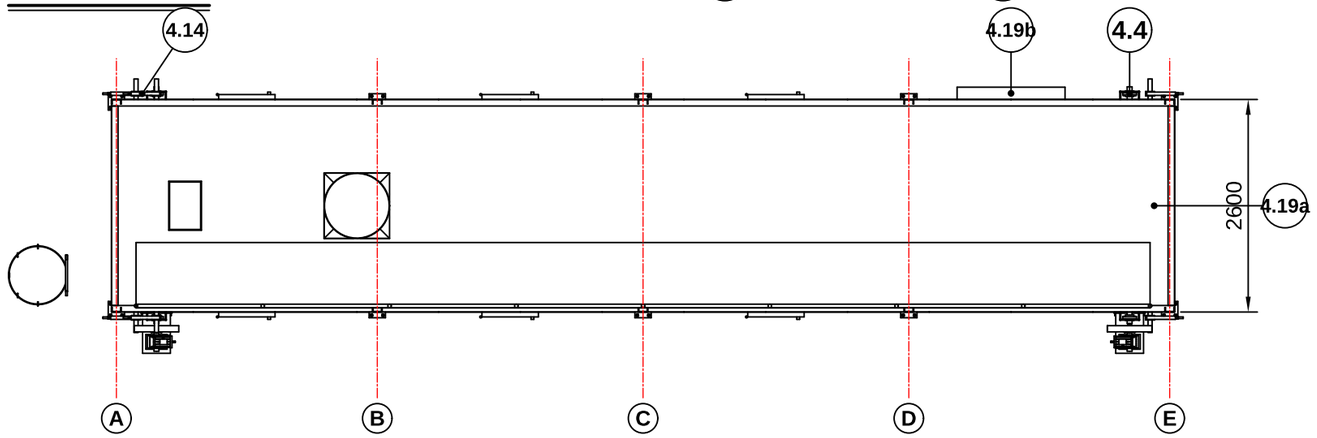
LATERAL IZQ. (OESTE)





Vista 3D del modelo (visor Visor_Secador_SC4.html)

VISTA SUPERIOR



Dato	Valor
Capacidad	8 t/día de guano húmedo (72 % → 15 %)
Tipo	Secador de cinta continuo, 3 pisos
Cámara (largo × ancho × alto)	13,0 × 2,6 × 3,4 m
Bandas	3 × malla AISI 304, 2,0 m de ancho
Velocidad de banda	≈ 0,37 m/min (VFD, ≈ 20 Hz)
Accionamientos	3 × 0,75 kW 1:300 + cadena ASA 60 1:5
Tambores	motriz Ø316 con goma / reenvío Ø250
Ejes	SAE 1045 Ø60/Ø50 (Rev. E de fatiga)
Cerramiento	panel sándwich 80 mm lana de roca
Aire caliente	entrada 1,2 × 0,4 m cara Norte, ≈ 100 °C (máx. 135)
Masa del equipo (modelo 3D)	9.538 kg (sin producto)
Fijación al piso	10 placas, 40 anclajes químicos M16 (SC-05)
Ubicación en planta	x = 11,50 m, y = 8,00 m (plano 13)

NOTAS

1. Origen: vértice Sudoeste del secador sobre la platea; x a lo largo de la cámara (Este), y hacia el Norte. Medidas del modelo 3D Secador_SC4.step (CadQuery).
2. Vistas proyectadas del modelo con eliminación de líneas ocultas (HLR).
3. Lista completa de piezas y despiece: SC-02. Ejes: SC-03. Fatiga: SC-04. Bastidor y anclajes: SC-05. Montaje paso a paso: SC-06.
4. Corte longitudinal y corte transversal del secador: planos 02 y 09 del juego general.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR DE CINTA SC-4
CONJUNTO GENERAL

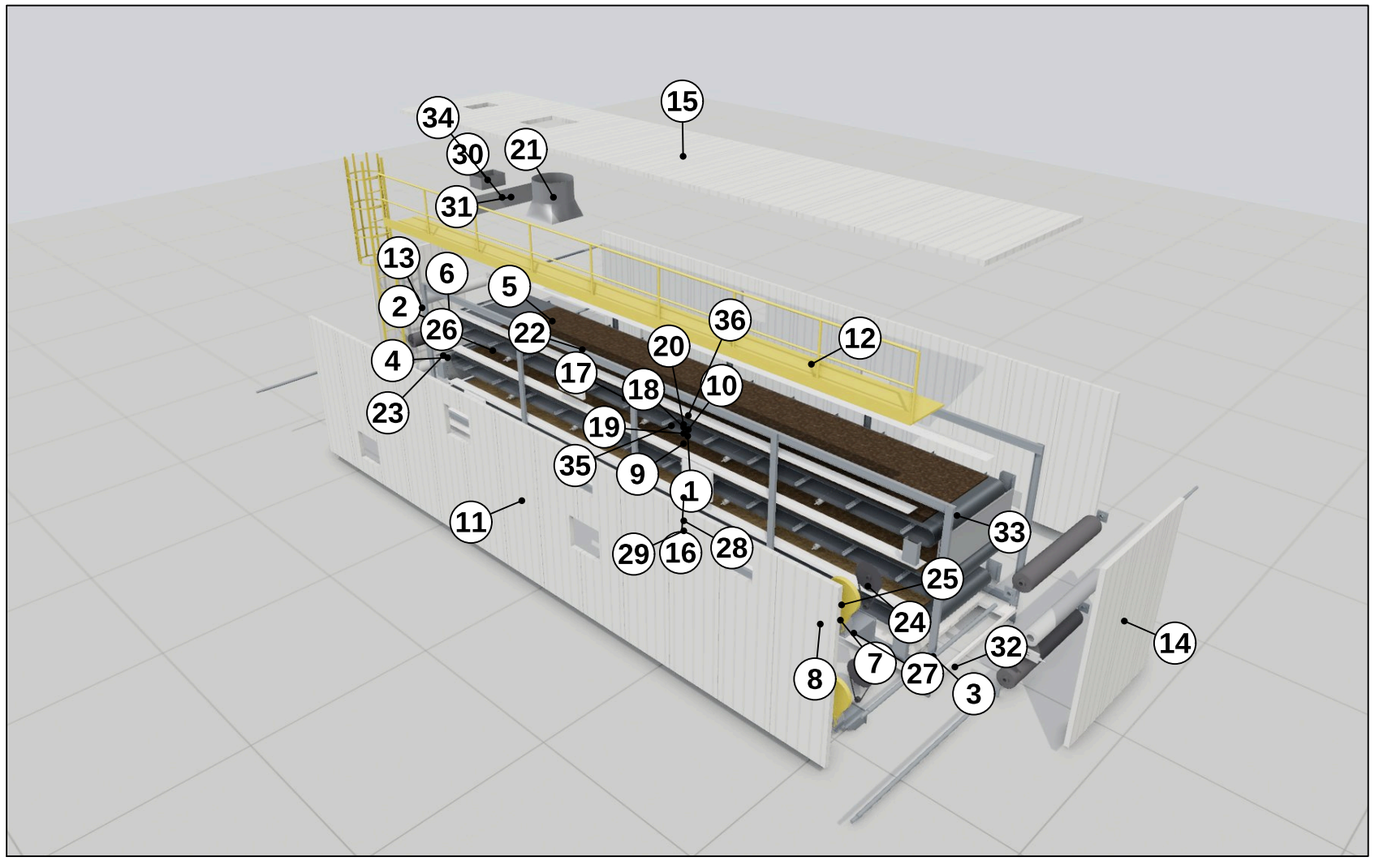
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:75	SC-01
Formato	Revisión
A3	B

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	01/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

VISTA EXPLOTADA (DESPIECE) DEL MODELO 3D



DESARME / DESPIECE EN OBRA

Desarme (orden inverso al montaje de SC-06), con el equipo detenido y bloqueado:
1. Cortar y bloquear con candado el seccionador del TG y los VFD (LOTO); esperar 15 min a que la cámara baje de 40 °C.
2. Vaciar las bandas en marcha lenta; retirar techo (4.8e), campana (4.12) y pasarela (4.13) con grúa.
3. Retirar los cárteres (4.15c), aflojar los colisos de la consola (4.16b) y sacar la cadena con el extractor.
4. Desmontar motorreductores (4.5 + M) y consolas. Aflojar los tensores UCT (4.14) hasta el final de carrera.
5. Abrir el empalme de cada banda (4.1) y enrollarla desde la cola. Retirar rodillos (4.6) y guías (4.7).
6. Sacar los ejes (4.2.1 / 4.3.1) por el lado Sur con el tambor apoyado en caballetes; no golpear los asientos.
7. Paneles laterales y testeros (4.8a-d) y, por último, estructura (4.11, 4.20) y placas base (4.17).

Los anclajes químicos (4.17a) no se reutilizan: cortar a ras y hacer anclajes nuevos desplazados ≥ 2 Ø.

Unión	Tornillo	Par N·m
Placa base a platea (4.17a)	M16 5.8 químico	80
Rodamientos UCF 212 / ménsula	M14 8.8	135
Unidades tensoras UCT 210	M16 8.8	210
Consola motorreductor	M16 8.8	210
Reductor a consola	M12 8.8	85
Cárter de la cadena	M8 5.6	12
Prisioneros insertos UC	M10 (punta)	29

Pares de apriete en seco, μ ≈ 0,14 (VDI 2230); los del anclaje según el fabricante de la resina.

Pos. = número de globo. Masas del modelo 3D (CadQuery) con los pesos de catálogo de bandas, tambores, motorreductores, paneles y pasarela.

LISTA DE PIEZAS (agrupada; las de los 3 pisos juntas)

Pos.	Cód.	Denominación	Cant.	Material	kg
1	4.1	Banda de malla AISI 304 Ø2 p5 × 2.000	3	AISI 304	1.800
2	4.2	Tambor motriz Ø300 × 2.100 con goma 8 mm	3	SAE 1020 + goma romboida	330
3	4.2.1	Eje motriz SAE 1045 Ø60 / Ø50 × 3.000 (asiento rec…	3	SAE 1045	198
4	4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2.100	3	SAE 1020	255
5	4.3.1	Eje de reenvío SAE 1045 Ø60 con muñones Ø50	3	SAE 1045	194
6	4.4	Rodamientos con brida UCF 212 (2)	6	fundición gris + rodamie	40
7	4.5	Reductor doble sinfín-corona 1:300	3	fundición gris	135
8	M5–M7	Motores 0,75 kW 4 polos IE3 (carcasa 80, B5)	3	aluminio / acero	33
9	4.6	Rodillos de retorno Ø89	15	acero galvanizado	284
10	4.7	Guías UHMW-PE 40 × 20 (5)	15	UHMW-PE	245
11	4.8a	Paneles sándwich 80 mm – lado Sur (accionamientos)	13	lana de roca + inox 0,6	663
12	4.8b	Paneles sándwich 80 mm – lado Norte	13	lana de roca + inox 0,6	663
13	4.8c	Paneles sándwich 80 mm – testero Oeste	3	lana de roca	124
14	4.8d	Paneles sándwich 80 mm – testero Este	3	lana de roca	124
15	4.8e	Paneles sándwich 80 mm – techo	13	lana de roca	575
16	4.8f	Paneles sándwich 80 mm – piso de la cámara	13	lana de roca	575
17	4.9	Puertas de inspección 700 × 600 con leva y microin…	6	AISI 304 + lana de roca	90
18	4.10	Tolvas de transferencia entre pisos (chapa inox 2 …	2	AISI 304	80
19	4.11a	Columnas UPN 120 × 3.388 mm	10	F-24 (IRAM-IAS U 500-503	453
20	4.11b	Vigas longitudinales IPN 140 × 13.000 mm	4	F-24	749
21	4.12	Campana de salida 800 × 800 y arranque del conduct…	1	chapa galv.	60
22	4.13	Pasarela superior con baranda y escalera marinera …	1	acero pintado amarillo s	530
23	4.14	Unidades tensoras UCT 210 con tornillo M20 (2)	6	fundición + acero	91
24	4.15	Transmisión ASA 60: corona Z75, piñón Z15 y cadena	3	acero C45 / ASA 60	64
25	4.15c	Cárter protector de la cadena (chapa 1,6 mm)	3	chapa 1,6 mm	29
26	4.16	Ménsulas PL 12 de los apoyos (2)	6	F-24	92
27	4.16b	Consola del motorreductor con colisos	3	F-24	145
28	4.17	Placa base PL 200×200×12 (4 agujeros Ø18)	10	F-24	37
29	4.17a	Anclaje químico: varilla M16 5.8 × 190, tuerca y a…	40	acero 5.8 zincado	15
30	4.18	Rodillo esparcidor de paletas Ø240 × 2.000 (M9)	1	AISI 304	90
31	4.18b	Compuerta niveladora regulable (capa de 30 mm)	1	AISI 304	35
32	4.19a	Tolva de descarga al sinfín (10)	1	AISI 304	45
33	4.19b	Boca de entrada de aire caliente 1.200 × 400 con b…	1	chapa galv. BWG 18	35
34	4.19c	Boca de alimentación desde la cinta de alimentació…	1	AISI 304	39
35	4.20	Travesaños L 50×50×5 (soportes de guías) c/1,0 m	39	F-24	355
36	4.21	Faldones de sellado de bordes AISI 304 1,5 mm + la…	6	AISI 304 + goma silicona	266
		MASA TOTAL DEL SECADOR (sin producto)			**9.538**

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR DE CINTA SC-4
DESPIECE Y LISTA DE PIEZAS

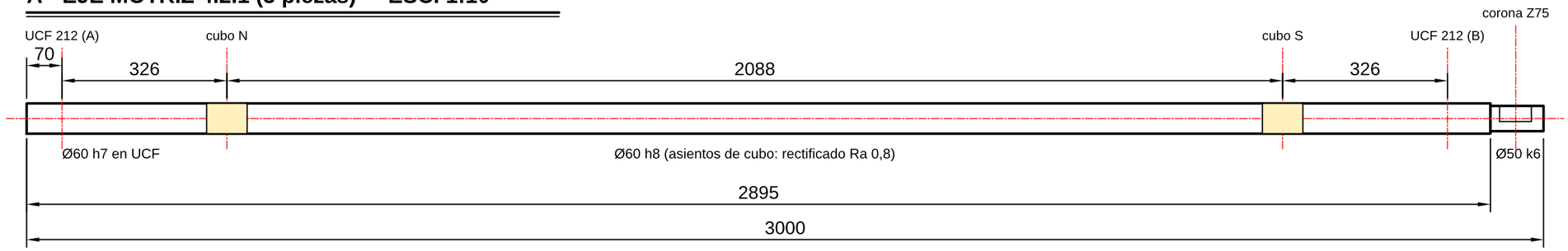
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	SC-02
Formato	Revisión
A3	B

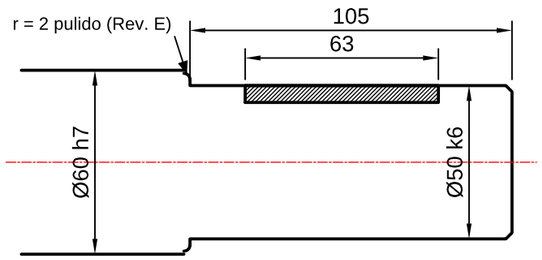
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	02/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

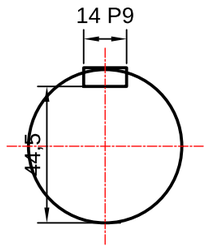
A - EJE MOTRIZ 4.2.1 (3 piezas) - ESC. 1:10



B - EXTREMO SUR: ESCALÓN Y CHAVETERO - ESC. 1:2



C-C ESC. 1:2



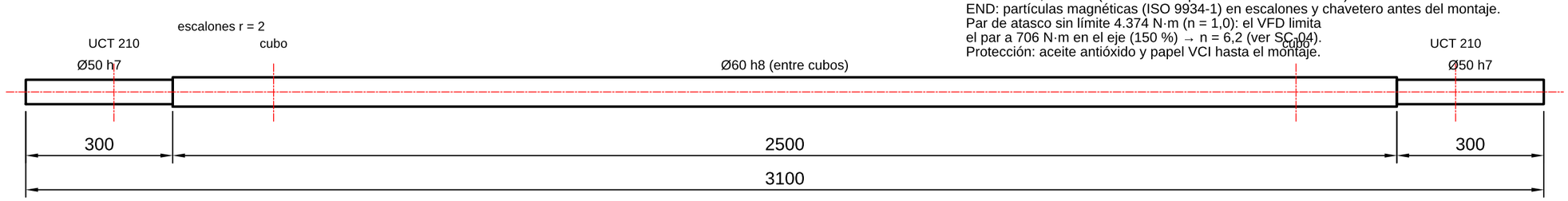
VERIFICACIÓN A FATIGA (SHIGLEY-BUDYNAS, DE-GOODMAN, n ≥ 1,5)

Secc.	Ubicación	Kf	Se MPa	σa MPa	n Goodman
S1	asiento del cubo Sur (borde del buje cón	1,57	147	85,2	1,59
S2	asiento del rodamiento B (UCF 212)	1,41	133	18,9	5,42
S3	escalón Ø60/Ø50, radio de acuerdo 2 mm	1,74	136	16,4	4,88
S4	chavetero de la corona Z75 (14×9, fresad	1,81	136	16,8	3,69
R	reenvío: Ø50 constante (actual)	1,57	136	117,4	1,16
R	reenvío: Ø60 en cubos, muñones Ø50 (prop	1,57	133	67,9	1,95

NOTAS DE FABRICACIÓN

Material: SAE 1045 laminado en caliente (Sut 570 MPa, Sy 310 MPa).
Tolerancias generales ISO 2768-mK. Rugosidad general Ra 3,2; asientos de cubo Ra 0,8.
Chaflanes 2 × 45° en los extremos. Radios de acuerdo r = 2 mm pulidos, sin marcas.
Rectitud ≤ 0,1 mm/m (enderezar en prensa antes de rectificar).
END: partículas magnéticas (ISO 9934-1) en escalones y chavetero antes del montaje.
Par de atasco sin límite 4.374 N·m (n = 1,0): el VFD limita
el par a 706 N·m en el eje (150 %) → n = 6,2 (ver SC-04).
Protección: aceite antióxido y papel VCI hasta el montaje.

D - EJE DE REENVÍO 4.3.1 (3 piezas, REV. E) - ESC. 1:10



MATERIA PRIMA

Pieza	Materia prima (por eje)	Cant.
Eje motriz 4.2.1	barra SAE 1045 HR Ø65 × 3.020	3
Eje de reenvío 4.3.1	barra SAE 1045 HR Ø65 × 3.120	3
Chaveta corona	14 × 9 × 63 DIN 6885 A, C45	3
Repuesto (recomendado)	1 eje motriz + 1 de reenvío terminados	2

SECUENCIA DE MECANIZADO

1. Refrentar y hacer centros. 2. Desbaste en torno dejando 1 mm.
3. Enderezar (≤ 0,1 mm/m). 4. Torneado de terminación y radios r = 2.
5. Fresado del chavetero. 6. Rectificado de los asientos de cubo (Ra 0,8).
7. Control dimensional y de rectitud entre puntas. 8. END por partículas.
9. Protección y marcado (n.° de pieza y colada).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR SC-4 - EJES MOTRIZ Y DE REENVÍO (FABRICACIÓN, REV. E)

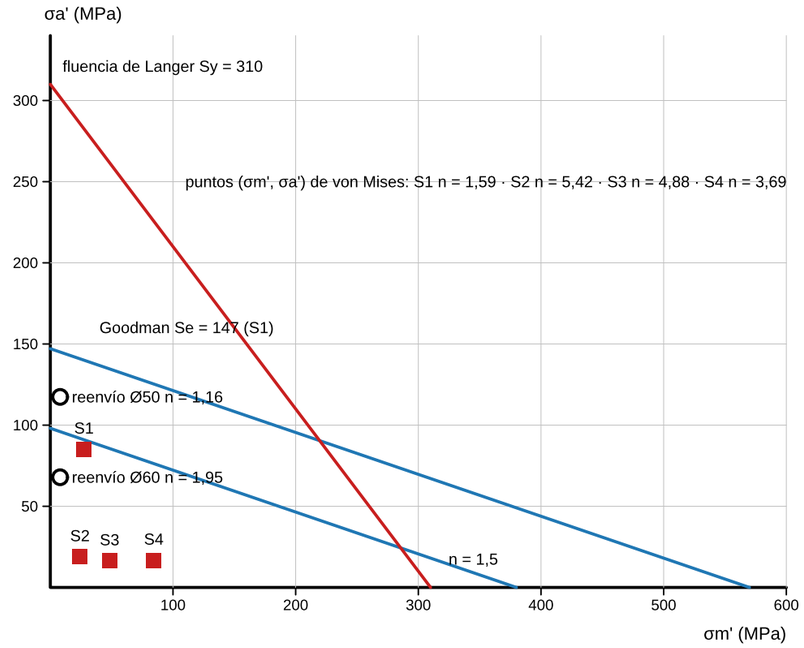
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10 / 1:2	SC-03
Formato	Revisión
A3	B

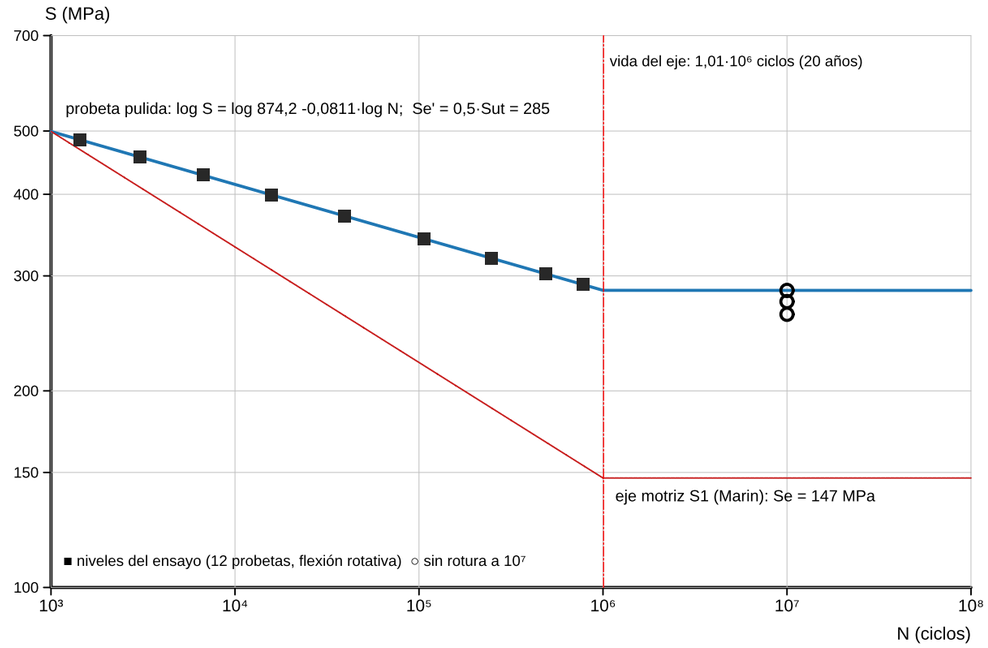
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	03/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - DIAGRAMA DE GOODMAN MODIFICADO - EJE MOTRIZ



B - CURVA S-N (WÖHLER) SAE 1045 Y PLAN DE ENSAYO



C - RESUMEN DE COEFICIENTES DE SEGURIDAD (n admisible = 1,5)

Componente	Criterio	n	Resultado
Eje motriz - S1 asiento rectificado	DE-Goodman	1,59	verifica
Eje motriz - S1 si queda torneado	DE-Goodman	1,46	no (< 1,5)
Eje motriz - atasco sin limitar	fluencia en torsión	1,0	no: límite VFD
Eje motriz - atasco, VFD 706 N·m	fluencia en torsión	6,2	verifica
Eje reenvío Ø50 (diseño anterior)	DE-Goodman	1,16	no → Rev. E
Eje reenvío Ø60 / muñones Ø50	DE-Goodman	1,95	verifica
Chaveta 14 × 9 × 63	fatiga / aplastam.	9,0 / 2,8	verifica
Cadena ASA 60 (Tsubaki RS60)	carga adm. a fatiga	3,27	verifica
UCF 212 / UCT 210	L10 y s0 estático	s0 ≥ 8,2	verifica
Ménsula PL 12 (soldadura)	Goodman en corte	17,3	verifica
Anclajes M16 (corte por banda)	uso de V_Rd	1,4 %	verifica
Bulones ventilador (G 6,3)	Goodman bulón 8.8	384	verifica

D - MÉTODO Y DATOS

Servicio: 9 h/día × 250 días × 20 años; confiabilidad 99 %.
Eje motriz: T = 471 N·m, n = 0,373 rpm, fluctuación de par ±15 %.
Flexión rotativa: σa = M·c/I; torsión casi constante: τm = 16 T/πd³ (DE: von Mises).
Se' = 0,5·Sut = 285 MPa; Se = ka·kb·kc·kd·ke·kf·Se' (Marin), S1:
ka 0,921 (rectificado) · kb 0,794 · kd 1,02 (100 °C) · ke 0,814 (99 %) · kf 0,85 (corrosión).
Kf = 1 + q (Kt − 1), q de Neuber; Goodman: 1/n = σa'/Se + σm'/Sut.
Bibliografía: Budynas-Nisbett, Diseño en ingeniería mecánica de Shigley, 8.ª ed., cap. 6, 7 y 8;
apunte de cátedra INET (ensayos destructivos: fatiga por flexión rotativa, curva de Wöhler).

E - PLAN DE ENSAYO DE WÖHLER

Nivel	S MPa	S/Sut	N esperado
1	484	0,85	1,44·10³
2	456	0,80	3,05·10³
3	428	0,75	6,75·10³
4	399	0,70	1,58·10⁴
5	370	0,65	3,94·10⁴
6	342	0,60	1,06·10⁵

Nivel	S MPa	S/Sut	N esperado
7	319	0,56	2,47·10⁵
8	302	0,53	4,88·10⁵
9	291	0,51	7,83·10⁵
10	285	0,50	> 10⁶ (no rompe)
11	274	0,48	> 10⁶ (no rompe)
12	262	0,46	> 10⁶ (no rompe)

Probetas Ø7,5 pulidas de la misma barra SAE 1045 de los ejes; flexión rotativa (R = −1).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR SC-4 - VERIFICACIÓN A FATIGA (SHIGLEY-BUDYNAS)

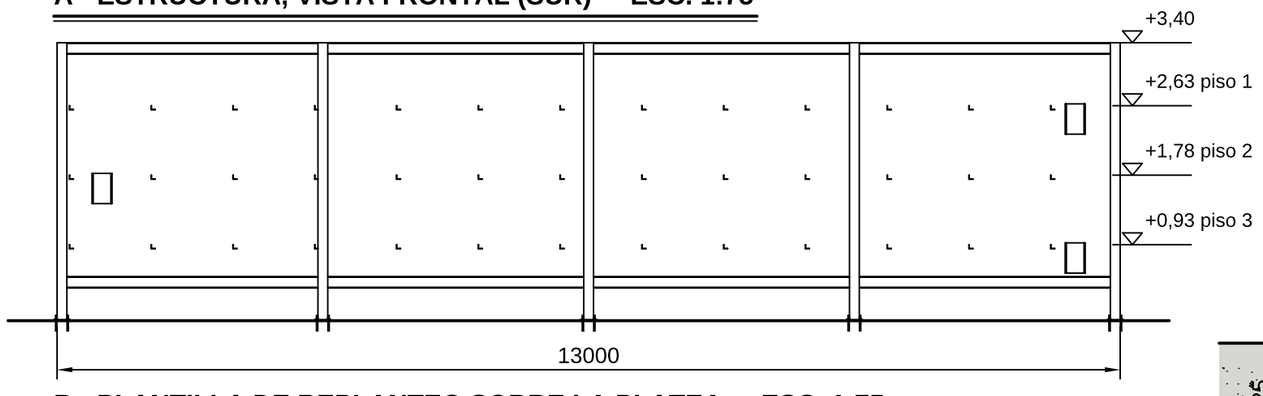
Método ISO E (IRAM 4501) Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	SC-04
Formato	Revisión
A3	B

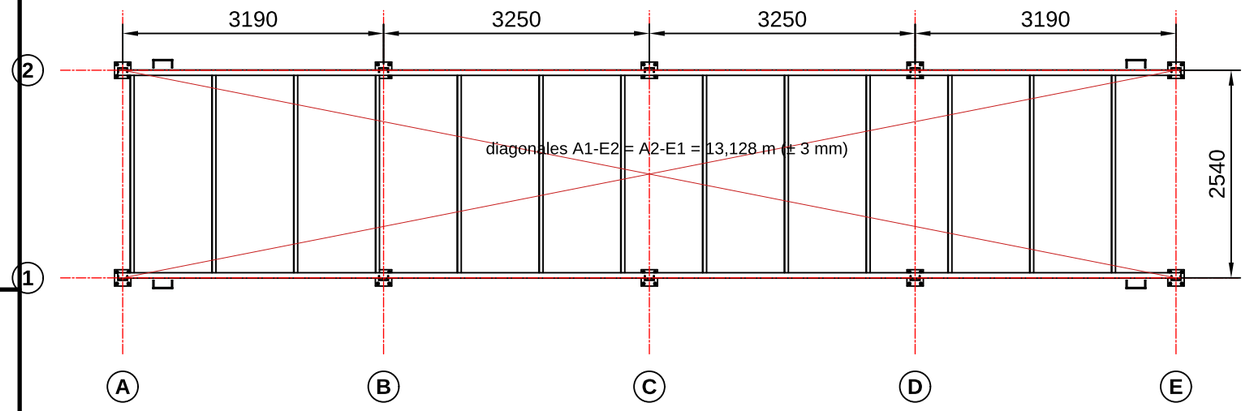
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	04/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

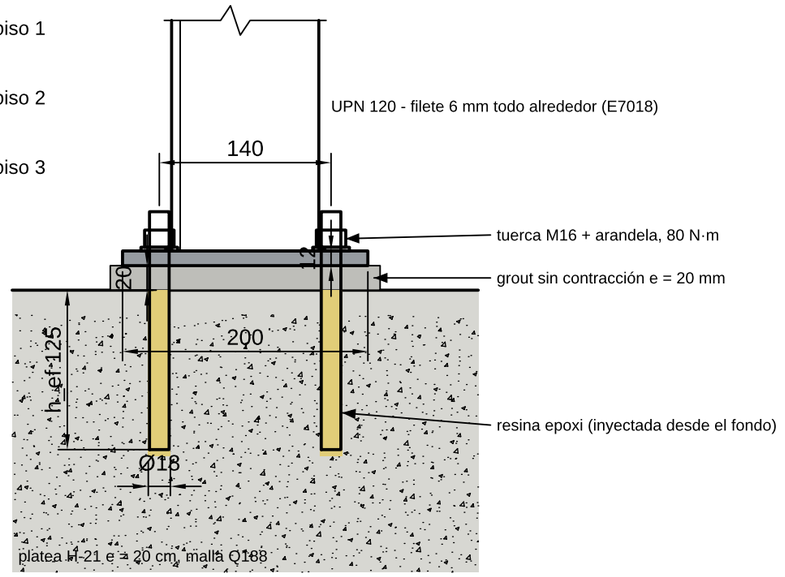
A - ESTRUCTURA, VISTA FRONTAL (SUR) - ESC. 1:75



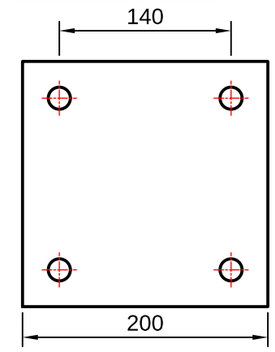
B - PLANTILLA DE REPLANTEO SOBRE LA PLATEA - ESC. 1:75



C - PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO - ESC. 1:5



PLANTA DE LA PLACA



PL 200×200×12 F-24, 4 × Ø18

Verificación (por placa)	Valor
Masa del equipo / con producto	9.704 / 10.784 kg
Control con el modelo 3D	9.538 kg (-1,7 %)
Compresión por placa	10,6 kN → σ = 0,26 MPa
Esfuerzo horizontal total (tiro de bandas)	8.393 N
Resistencia de cálculo por varilla	N_Rd 26 kN · V_Rd 15 kN
Uso al corte	1,4 % (verifica)
Par de instalación / pretensado	80 N·m / 25 kN

D - MATERIALES DE LA FIJACIÓN

Material de la fijación	Cantidad
Varilla roscada M16 × 190 clase 5.8 zincada + tuerca + arandela	40 juegos
Resina epoxi para anclajes (cartucho 585 ml)	3 cartuchos
Placa base PL 200 × 200 × 12 F-24, 4 agujeros Ø18	10
Mortero de relleno sin contracción (grout)	1 bolsa 25 kg
Cuñas de nivelación de acero 50 × 30 × 3/6	40
Mecha SDS Ø18 × 200 y cepillo Ø18	1 + 1

E - ENSAYO DE ARRANCAMIENTO

Ensayo de verificación (1 de cada 10 anclajes, sin dañar la platea): carga de tracción de prueba 15 kN ≈ 0,6·N_Rd (26 kN) durante 2 min con gato hueco y comparador; aceptación: desplazamiento < 0,5 mm y sin fisuras en el hormigón. Si falla uno, ensayar todos.

PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN

Replanteo: marcar los ejes A-E y 1-2 con tiza de línea y nivel láser; controlar diagonales.
Perforar Ø18 × 135 con taladro percutor (sin vibrar la mecha); limpiar: 2 soplados + 2 cepillados + 2 soplados. Inyectar la resina desde el fondo (2/3 del agujero) y colocar la varilla girando.
Curado antes de cargar: según el fabricante (≈ 24 h a 20 °C; el doble con < 10 °C).
Distancia al borde de la platea ≥ 150 mm; separación entre anclajes 140 mm (≥ 2 h_ef con cono).
Nivelar las placas con cuñas a ± 1 mm, llenar con grout de 20 mm y apretar después del fraguado.
Columnas a plomo ± 2 mm en 3,4 m. Ensayo de arrancamiento de 1 de cada 10 anclajes (SC-04/inf.).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

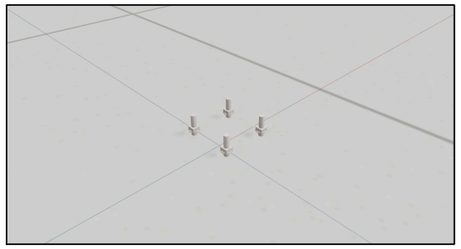
SECADOR SC-4 - BASTIDOR, REPLANTEO Y FIJACIÓN AL PISO

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:75 / 1:5	SC-05
Formato	Revisión
A3	B

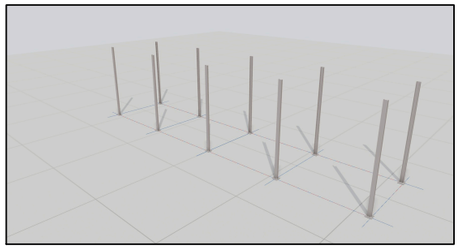
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	05/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo



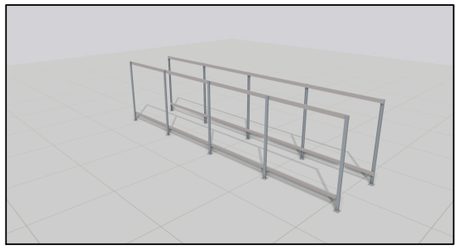
1. Replanteo y anclajes químicos

Marcar los ejes del secador sobre la platea (x = 11,50 a 24,50 m; y = 8,00 a 10,60 m, plano SC-05). Perforar 40 agujeros Ø18 × 135 mm con taladro percutor, soplar y cepillar (4 ciclos), inyectar la resina epoxi desde el fondo y colocar las varillas M16 clase 5.8 girándolas. Respetar el tiempo de curado del fabricante antes de cargar (≈ 24 h a 20 °C).



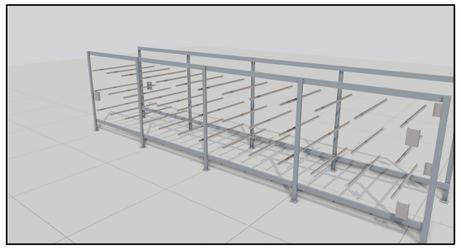
2. Columnas con placa base

Presentar las 10 columnas UPN 120, que vienen del taller con la placa base 200 × 200 × 12 soldada, sobre las varillas de los anclajes, apoyadas en cuñas de acero. Nivelar cada placa a ±1 mm, aplomar la columna (±2 mm en 3,4 m) y llenar debajo con mortero sin contracción (grout) de 20 mm. Con el grout fraguado, apretar las tuercas M16 a 80 N·m con llave dinamométrica.



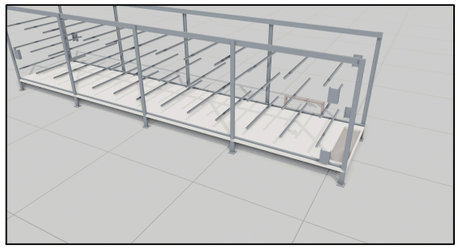
3. Vigas longitudinales IPN 140

Abulonar las vigas inferiores (+0,47 m) y superiores (+3,33 m) a las cartelas de las columnas con bulones M16 8.8 (210 N·m). Verificar la escuadra midiendo las dos diagonales de la planta: deben diferir menos de 3 mm. Recién entonces dar el apriete final.



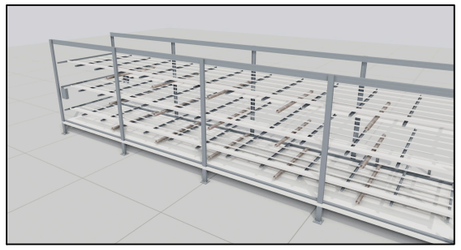
4. Travesaños y ménsulas de apoyo

Soldar los travesaños L 50 × 50 × 5 cada 1,0 m en los tres niveles (piso 1 a +2,63; piso 2 a +1,78; piso 3 a +0,93 m) y las ménsulas PL 12 de los rodamientos fuera de la cámara. Controlar que todos los travesaños de un piso estén en un mismo plano (±1 mm).



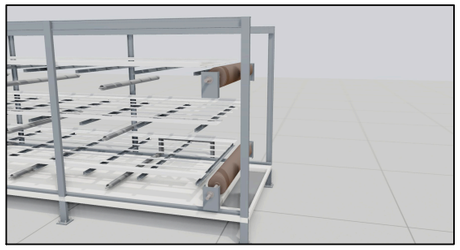
5. Piso de la cámara, plenum y tolva de descarga

Colocar los paneles del piso (lana de roca, cara interior inoxidable) sellando las juntas con silicona de alta temperatura. Montar la boca de entrada de aire caliente en la cara Norte y la tolva de descarga sobre el sinfín (10).



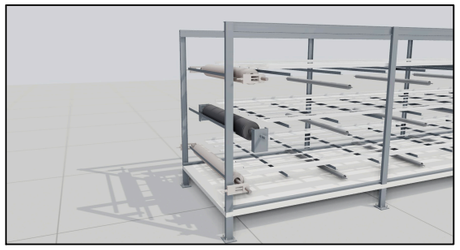
6. Guías, faldones de sellado y rodillos de retorno

Atornillar las 5 guías de cada piso sobre los travesaños con tornillos de cabeza fresada embutidos (que no rocen la malla): de PTFE en los pisos 2 y 3 y de UHMW-PE en el piso 1. Atornillar a las paredes los faldones de sellado de ambos bordes, con el labio de silicona apoyado sobre el borde de la banda sin frenarla. Montar los rodillos de retorno Ø89 cada 2,0 m y verificar que giren libres.



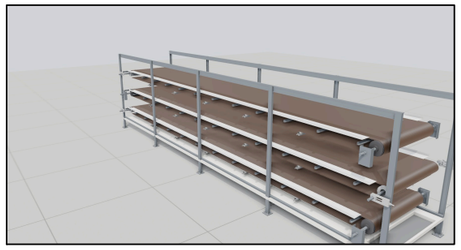
7. Tambores motrices, ejes y rodamientos UCF 212

Montar cada tambor motriz sobre su eje SAE 1045 (Ø60, asiento rectificado) con los bujes de fijación cónicos apretados en cruz al par del fabricante. Calzar los UCF 212 en las ménsulas, alinear el eje a escuadra con la cámara (diagonales iguales) y bloquear los prisioneros. Engrasar.



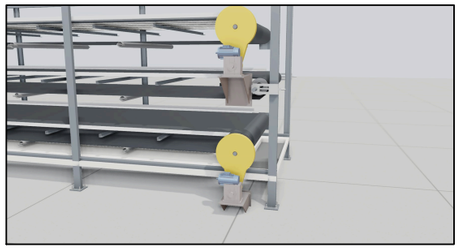
8. Tambores de reenvío y tensores UCT 210

Montar los tambores de reenvío con el eje Ø60 entre cubos y muñones Ø50 (Rev. E) en las unidades tensoras UCT 210, con los tornillos M20 al principio de la carrera (quedan 150 mm para tensar).



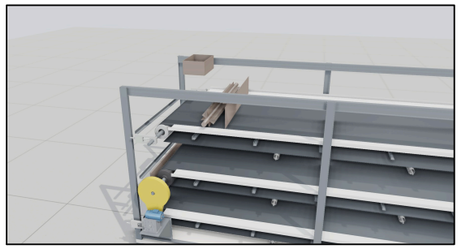
9. Bandas de malla AISI 304

Desenrollar cada banda (≈ 25 m) desde la cola, pasarla por el tambor motriz y por los rodillos de retorno y unir los extremos con la varilla de empalme. Tensar con los dos tornillos M20 por igual hasta T2 ≈ 2.000 N (flecha del ramal de retorno ≈ 15 mm entre rodillos) y centrar la banda en marcha lenta.



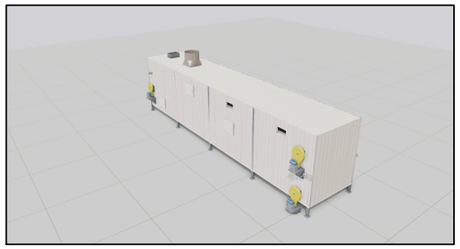
10. Accionamientos: motorreductores, cadenas y cárteres

Fijar la consola con colisos, montar el motorreductor 1:300 con el piñón Z15 y la corona Z75 en el eje (chaveta 14 × 9 × 63). Alinear las ruedas con regla (desalineación < 1 mm), colocar la cadena ASA 60 y tensarla con los colisos (flecha ≈ 2 % de la distancia entre centros). Colocar los cárteres amarillos antes de energizar.



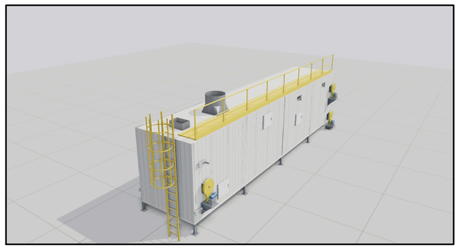
11. Tolvas de transferencia, esparcidor y alimentación

Montar las chapas deflectoras inoxidables entre pisos, el rodillo esparcidor de paletas (M9) y la compuerta niveladora a 30 mm sobre la malla, y la boca de alimentación de la cinta de alimentación (M8).



12. Cerramiento, puertas y campana

Colocar los paneles sándwich laterales, testeros y techo sobre las columnas, con juntas de silicona de alta temperatura. Montar las 6 puertas de inspección con sus microinterruptores ZS-01 a ZS-06 y la campana de salida con el arranque del conducto Ø800.



13. Pasarela superior y escalera con jaula

Montar la pasarela de rejilla de 0,8 m con baranda de 1,0 m, travesaño intermedio y zócalo, y la escalera marinera con jaula en el extremo Oeste. Hacer la prueba de carga de la pasarela antes de habilitarla (capítulo de pruebas).

Control final	Tolerancia
Diagonales de la planta	± 3 mm
Plomo de columnas	± 2 mm / 3,4 m
Nivel de travesaños de un piso	± 1 mm
Escuadra de los ejes de tambor	≤ 1 mm/m
Desalineación de ruedas	< 1 mm
Flecha de la cadena	≈ 2 % de c
Tensión de banda T2	≈ 2.000 N
Capa de guano (compuerta)	30 mm
Par anclajes M16	80 N·m
Prueba de carga pasarela	1,5 × 2 kN/m²
Marcha en vacío (cada banda)	4 h
Vibraciones (ISO 20816-3)	zona A/B

SEGURIDAD EN EL MONTAJE (Ley 19.587, Dec. 351/79 y 911/96):
· Casco, calzado de seguridad, guantes y protección ocular en todo el montaje.
· Trabajo en altura > 2 m con arnés y línea de vida hasta montar la pasarela y su baranda.
· Izajes con grúa o autoelevador habilitado; eslingas revisadas; nadie debajo de la carga.
· Soldadura con permiso de trabajo en caliente, matafuego ABC a mano y biombos.
· Antes de energizar: cárteres colocados, puertas con microinterruptor y paradas de emergencia probadas.
· Bloqueo y etiquetado (LOTO) de TG/VFD para cualquier intervención posterior.
El manual completo con fotos grandes y listas de control está en secadora/Manual_de_armado_SC4.pdf.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

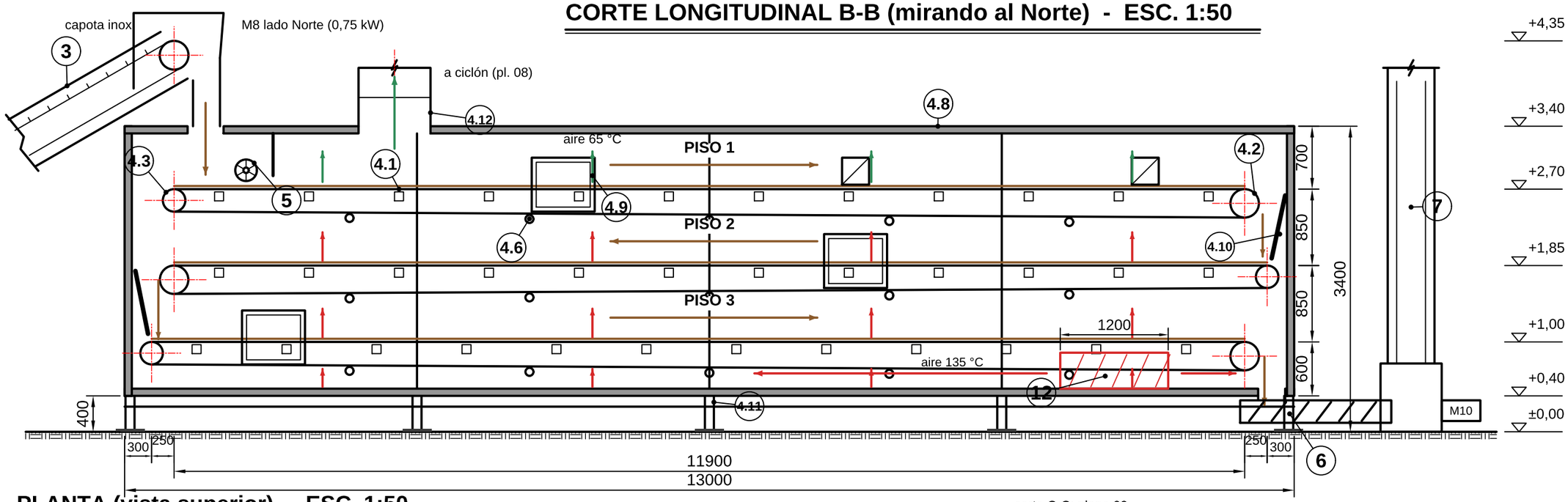
SECADOR SC-4 - MONTAJE PASO A PASO (MANUAL DE ARMADO)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

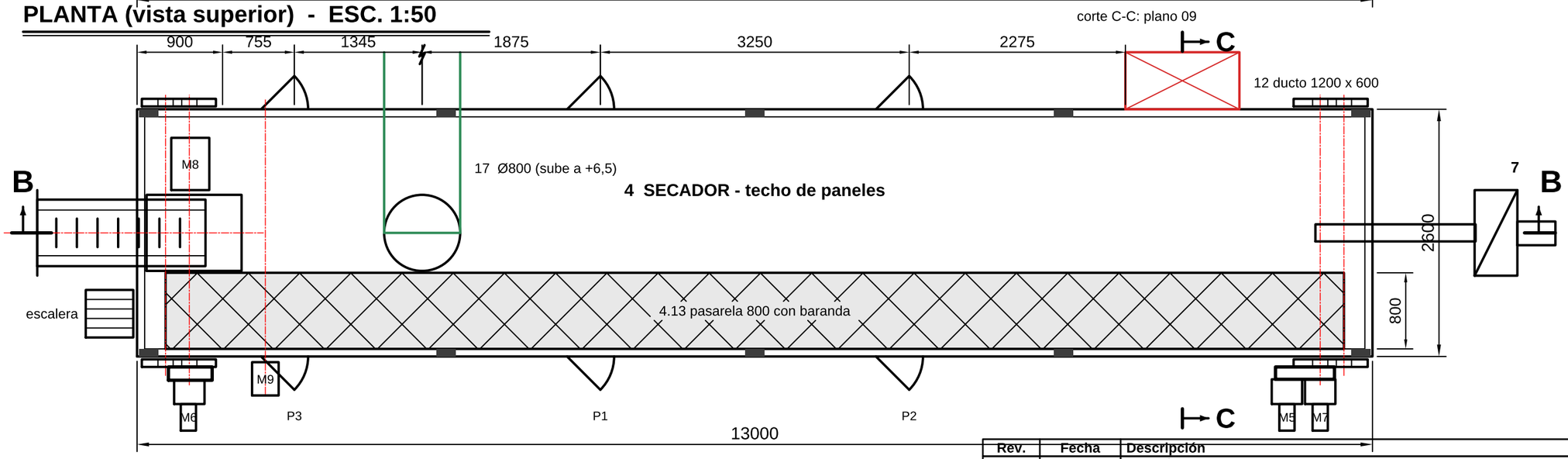
Escala	S/E	Plano N°	SC-06				
Formato	A3	Revisión	B				
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	06/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

CORTE LONGITUDINAL B-B (mirando al Norte) - ESC. 1:50



PLANTA (vista superior) - ESC. 1:50



LISTA DE PARTES DEL SECADOR (la cinta de alimentación, 3.1 a 3.8, en el plano 12)

N°	Denominación	Especificación
4.1	Banda de malla AISI 304	Alambre trenzado Ø2 mm paso 5 mm, 2000 mm de ancho, cadenas laterales.
4.2	Tambor motriz Ø300 × 2100	Tubo 4 mm, discos 12 mm, goma romboidal 8 mm; eje SAE 1045 Ø60 (Ø50 en corona).
4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2100	Con unidades tensoras UCT 210 a ambos lados (tensor M20).
4.4	Rodamiento con brida UCF 212	Fuera de la cámara, sobre ménsula; sello de laberinto en el panel.
4.5	Motorreductor 0,75 kW i = 1:300	Doble sinfín-corona + cadena ASA 60 Z15/Z75; VFD a ≈ 20 Hz.
4.6	Rodillo de retorno Ø89	Cada 2,0 m en el ramal de retorno.
4.7	Guías PTFE / UHMW-PE 40×20	PTFE en pisos 2 y 3, UHMW-PE en el 1; faldón de sellado inox + labio de silicona.
4.8	Panel sándwich 80 mm	Lana de roca 100 kg/m³, cara interior inox 0,6 mm.
4.9	Puerta de inspección 700 × 600	Una por piso y por lado, cierre de leva y microinterruptor.
4.10	Tolvas de transferencia	Chapas deflectoras inox entre pisos (tambores escalonados).
4.11	Estructura UPN 120 / IPN 140	Columnas c/3,25 m, placas base 200×200×12, brocas M16.
4.12	Campana de salida 800 × 800	En el techo, a 3,0 m del extremo Oeste.
4.13	Pasarela superior con baranda	Rejilla 0,8 m, baranda 1,0 m, escalera marinera.

DATOS

Alimentación	1.000 kg/h (72 %)
Producto	329 kg/h (15 %)
Agua evap.	671 kg/h
Aire	26.600 kg/h a.s.
Temperaturas	100 (máx. 135) / 33 °C
Superficie	72 m² (3 pisos)
Capa / carga	30 mm / 24 kg/m²
Velocidad	0,37 m/min · VFD
Residencia	97 min
T1 máx.	4978 N (CS 1,6)
Motores	3 × 0,75 kW
Transmisión	1:300 + cad. 1:5

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Tambores escalonados, motriz en cabeza, aire lateral; B1: cinta c/tacos y capota	Grupo
C	09/2026	Partes solo del secador (4.x); las de la cinta (3.x) en plano 12; título planta	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones de sellado, temperaturas	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR DE CINTA - PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL

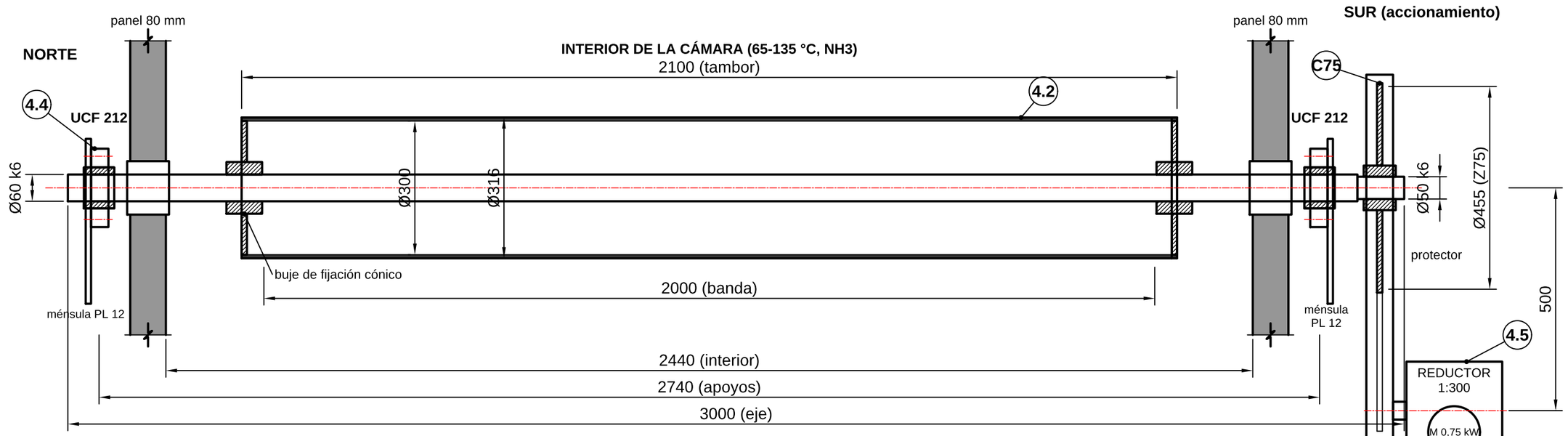
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:50	02
Formato	Revisión
A3	E

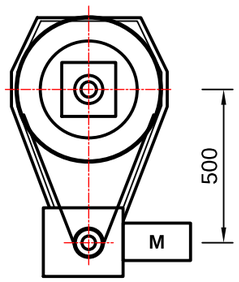
Dibujó	Revisó	Fecha	Hoja
Grupo PF		11/2026	02/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - CORTE POR EL EJE DEL TAMBOR MOTRIZ (mirando al Este) - ESC. 1:10

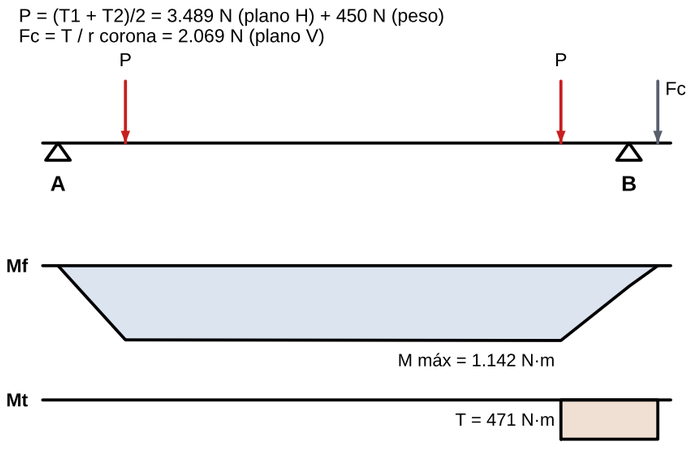


B - TRANSMISIÓN (lado Sur) - ESC. 1:20

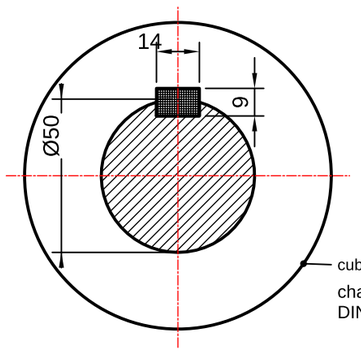


cadena ASA 60 simple, paso 19,05
Z1 = 15 (Ø91,6) - Z2 = 75 (Ø454,9)
reductor doble sinfín-corona 1:300

C - DIAGRAMAS DEL EJE - ESC. S/E

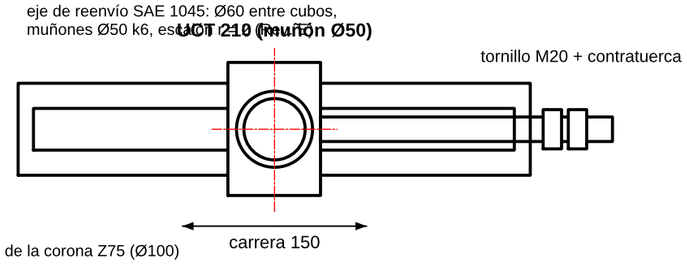


D - CHAVETA - ESC. 1:2



cubo de la corona Z75 (Ø100)
chaveta paralela 14×9×63
DIN 6885 A - acero C45

E - TENSOR DEL TAMBOR DE REENVÍO - ESC. 1:5



DATOS Y VERIFICACIONES (por tambor motriz)

Magnitud	Criterio / fórmula	Resultado
Tensión efectiva Fe	μ·g·(m carg + m ret)·1,15	2.978 N
Tensión mínima lado flojo	Fe / (exp(μθ) - 1), μ = 0,35	1.487 N
T2 (ajuste del tensor) / T1	T1 = Fe + T2	2.000 / 4.978 N
Tensión máx. de la malla	T1 / B (adm. 4.000 N/m)	2.489 N/m - CS 1,6
Par en el tambor	Fe · r (r = 158 mm)	471 N·m
Velocidad del tambor	v / (π·D) con v = 0,37 m/min	0,373 rpm
Relación total / frecuencia	300 × 5 = 1.500 → 0,93 m/min a 50 Hz	f = 20 Hz
Tiro de la cadena	T / (Dp2/2)	2.069 N - CS 15
Reacciones en apoyos	planos H y V combinados	RA 3.506 / RB 4.364 N
Momento flector máx.	en el cubo lado Sur	1.142 N·m
Diámetro requerido	ASME: Km 1,5 - Kt 1,0 - τadm 70 MPa	50,6 mm
Diámetro adoptado	SAE 1045 - Ø60 (Ø50 corona)	τ = 42 MPa - CS 2,2
Chaveta 14×9×63	corte / aplastamiento	21 / 85 MPa
Vida rodamiento UCF 212	L10 = (C/P)³ ; C = 52,5 kN; s0 = C0/P	> 10^7 h ; s0 = 8,2
Fatiga eje (Rev. E)	DE-Goodman, Shigley cap. 6-7; S1 cubo	n = 1,59 (≥ 1,5)
Asiento del cubo (Rev. E)	rectificado Ra 0,8 μm; escalón r = 2	Se = 147 MPa
Límite de par del VFD	1,5 × T contra atascamiento	706 N·m (n = 6,2)
Eje de reenvío (Rev. E)	Ø60 entre cubos, muñones Ø50	n = 1,95 (Ø50: 1,16)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	UCF 212 fuera de la cámara; eje Ø60 a flexotorsión (Ø50 corona); Z75 = Ø455 prim	Grupo
C	09/2026	Detalle D dentro del recuadro (eje cruzaba el margen); rotulado cubo de corona	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Fatiga: asiento de cubo rectificado, límite de par VFD, reenvío Ø60/Ø50	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

TAMBOR MOTRIZ, EJE, APOYOS Y TRANSMISIÓN

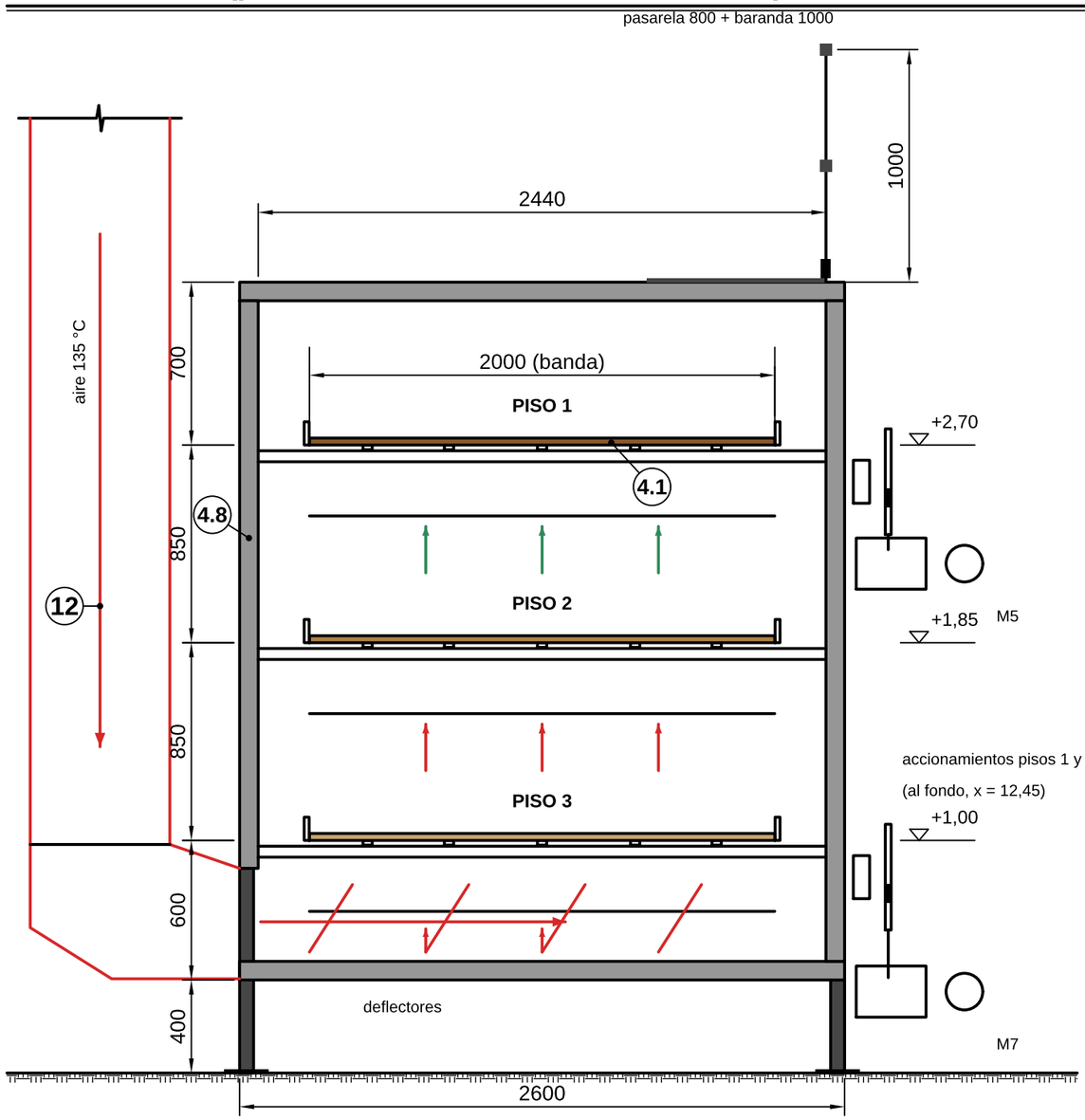
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10 / 1:5 / 1:2	03
Formato	Revisión
A3	E

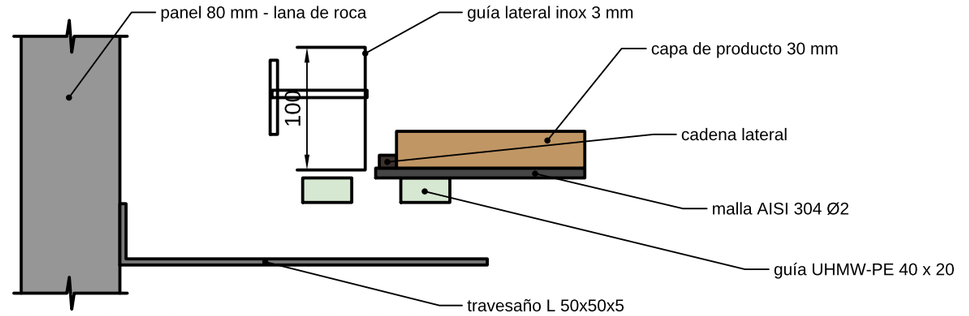
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	03/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

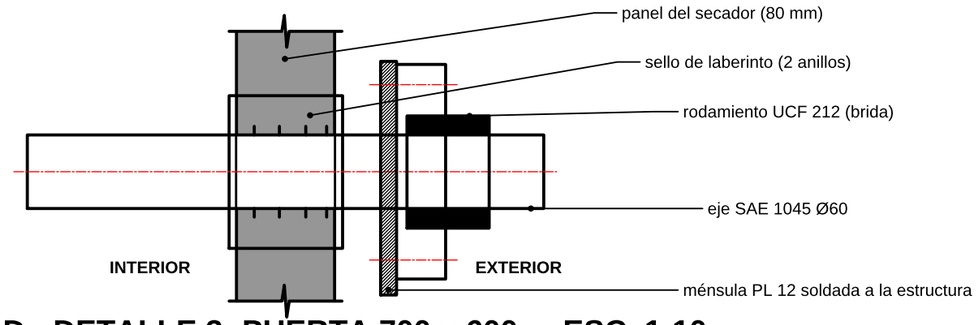
A - CORTE C-C (por la entrada de aire, mirando al Este) - ESC. 1:25



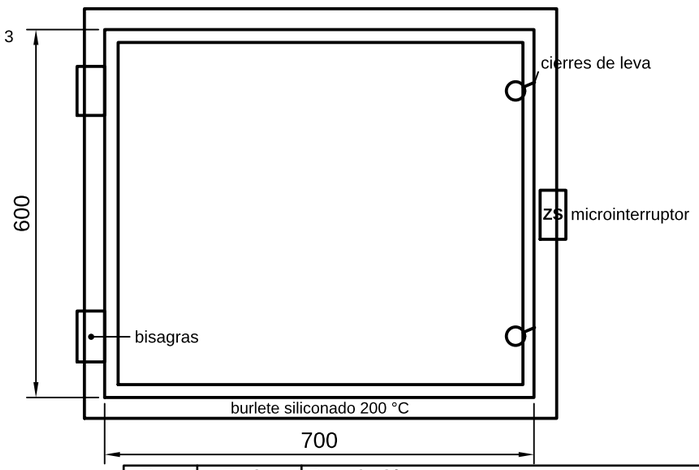
B - DETALLE 1: BORDE DE BANDA - ESC. 1:5



C - DETALLE 2: PASAJE DEL EJE - ESC. 1:5



D - DETALLE 3: PUERTA 700 x 600 - ESC. 1:10



NOTAS GENERALES DEL SECADOR

1. Todo lo que toca el producto: acero inoxidable AISI 304. Estructura: acero F-24 con antióxido epoxi + esmalte poliuretánico.
2. Soldaduras: E6013 en estructura (cordón 4 mm); inox con TIG ER308L. Tornillería 8.8 zincada; A2 en zonas húmedas.
3. Tambores escalonados 250 mm en las transferencias; motrices en la cabeza de cada banda (pisos 1 y 3 al Este, piso 2 al Oeste).
4. Rodamientos UCF 212 / UCT 210 fuera de la cámara, sobre ménsulas; sellos de laberinto en el panel.
5. Entrada de aire lateral (cara Norte) con 4 deflectores; salida por la campana del techo (flujo en Z).
6. Puertas con microinterruptor (ZS): abrirlas detiene cintas y dosificador. Pasarela con baranda 1,0 m y zócalo.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lámina nueva: corte por entrada de aire, borde de banda, pasaje de eje y puerta	Grupo
C	09/2026	Cota ancho de banda separada de PISO 1; rótulo bisagras fuera del marco puerta	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR - CORTE TRANSVERSAL Y DETALLES

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:25 / 1:5 / 1:10	09
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	09/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

FICHA TÉCNICA COMPLETA DEL SECADOR DE CINTA DE 3 PISOS (SC-4) Y EQUIPOS ASOCIADOS

1. DATOS GENERALES

Dato	Valor
Capacidad	8 t/día de guano húmedo (1.000 kg/h, 1 turno de 8 h)
Humedad entrada / salida	72 % / 15 % (base húmeda)
Producto seco / agua evaporada	329 kg/h / 671 kg/h
Aire de secado	26.600 kg/h a.s. · ≈ 100 °C (máx. 135) → 33 °C, casi saturado
Superficie de secado	3 pisos × 2,0 × 12 m = 72 m²
Cámara	13,0 × 2,6 × 3,4 m, paneles lana de roca 80 mm
Tiempo de residencia	97 min · capa de 30 mm
Velocidad de las bandas	0,37 m/min (0,2 a 0,9 con VFD)
Generador	882 kW a cáscara de arroz · rend. 75 %

2. CINTAS Y TRANSMISIONES

Cinta	Banda	Motriz / reenvío	Accionamiento
4.1 piso 1	malla AISI 304 Ø2 p5, 2.000 mm	Ø300 goma / Ø250	M5 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 2	ídem, guías PTFE 40×20, desarr. ≈ 25 m	Ø300 goma / Ø250	M6 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 3	ídem, guías PTFE 40×20 (piso 1: UHMW-PE)	Ø300 goma / Ø250	M7 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
3 alimentación	EP 400/3 500 mm, bordes 60, tacos 50	Ø320 goma / Ø250	M8 0,75 kW · VFD · 6 rpm
Tensiones	Fe 2.978 N · T1 4.978 N · malla 2.489 N/m (CS 1,6)	eje SAE 1045 Ø60	par 471 N·m · 0,373 rpm

3. RODAMIENTOS

Ubicación	Rodamiento	Cant.	Lubricación
Tambores motrices (pisos 1-2-3)	UCF 212 con brida, fuera de cámara	6	grasa de litio alta temp., 2 golpes/mes
Tambores de reenvío	UCT 210 tensor (tornillo M20)	6	ídem, desde bloque remoto (Rev. D)
Cinta de alimentación	UCP 210 (motriz) / UCT (cola)	4	mensual
Rodillos de retorno Ø89	rodamiento sellado de por vida	15	sin mantenimiento
Esparcidor, sinfines, elevador	de catálogo del fabricante	gl.	mensual (engraseras)
Ventiladores M1-M2-M4, extractor M3	del fabricante del ventilador	gl.	según manual; cambio anual
Vida L10 (motriz)	C = 52,8 kN · carga 5,7 kN	—	> 100.000 h

4. VENTILADORES Y EXTRACTORES

Equipo	Caudal	Presión	Motor
M1 / M2 ventiladores de impulsión	15.400 m³/h c/u	1.500 Pa	15 kW c/u · VFD
M3 extractor (después del lavador)	≈ 25.000 m³/h a 39 °C	≈ 2.000 Pa	22 kW · VFD
M4 ventilador de combustión	1.685 m³/h	—	4 kW · VFD
M23 extractor de recepción (Rev. D)	6.000 m³/h	≈ 800 Pa	4 kW · VFD
Extractores eólicos (Rev. D)	6 × Ø600	natural	—
EX-01, EX-02 extractores de la nave (Rev. D, E10)	54.700 m³/h c/u (catálogo)	—	1,1 kW (1,5 HP) · directo · TS-VEN
VM-1, VM-2 ventiladores móviles 50" (E10)	51.480 m³/h c/u	—	0,75 kW (1 HP) · toma 2P+T

Sombreado: agregados de la Rev. E (E10, planos 23 y 24).

5. MOTORES DEL TGF (sin cambios)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Cable
M1	Ventilador impulsión 1	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M2	Ventilador impulsión 2	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M3	Extractor de gases	22,00	42,8	VFD	10 mm²
M4	Ventilador de combustión	4,00	8,4	VFD	1,5 mm²
M5	Cinta piso 1	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M6	Cinta piso 2	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M7	Cinta piso 3	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M8	Cinta de alimentación	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M9	Esparcidor	0,75	1,8	DOL	1,5 mm²
M10	Sinfín de descarga	1,10	2,6	DOL	1,5 mm²
M11	Elevador de cangilones	1,50	3,4	DOL	1,5 mm²
M12	Sinfín de cáscara	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M13	Sinfín de cenizas	0,55	1,4	DOL	1,5 mm²
M14	Bomba del lavador	3,00	6,4	DOL	1,5 mm²
M15	Vibrador de tolva	0,25	0,8	DOL	1,5 mm²
	TOTAL INSTALADO Rev. C (TGF)	**66,90**	**135,7**		

6. CONSUMOS

Consumo	Valor
Energía eléctrica	≈ 54-59 kW de demanda · 432 kWh/turno · 108.000 kWh/año
Consumo específico eléctrico	≈ 164 kWh/t de producto (objetivo < 170)
Cáscara de arroz	314 kg/h (282 kg/h con recirculación) · 2,5 t/día
Consumo térmico específico	4,7 MJ/kg de agua evaporada
Agua del lavador	evaporación 0,31 m³/h ≈ 2,5 m³/turno
Ácido sulfúrico	≈ 1.000 l/año (pH 3)
Agua de lavado de bandas	≈ 1 m³/día (a biodigestor)
Cenizas generadas	56 kg/h ≈ 450 kg/día
Aceite de reductores	sintético, cambio anual o 5.000 h

7. INSTRUMENTACIÓN (ver P&ID plano 06)

Tags	Instrumento
TT-01..08	PT100 (TT-06 termocupla K) en aire, producto y humos
MT-01 · PT-01	humedad NIR del producto · presión diferencial del plenum
BE-01 · PS-01	detector de llama UV · presostato de depresión del hogar
LS-01..03 · TS-01	niveles de tolva, silo y lavador · temperatura del silo
SS-01..03 · ZS-10/11	giro de las cintas · centrado de banda
ZS-01..06 · AT-01	microinterruptores de puertas · pH del lavador

VISTA LATERAL SUR ESQUEMÁTICA: RODAMIENTOS Y LUBRICACIÓN - ESC. 1:100



REPUESTOS CRÍTICOS EN DEPÓSITO: tramo de malla de 2 m, 2 rodamientos UCF 212 y 2 UCT 210, cadena ASA 60 y piñones Z15, correas de ventiladores, 2 PT100, un módulo de PLC, un variador de 0,75 kW, paletas del esparcidor, juego de guías (PTFE y UHMW-PE) y labios de los faldones de sellado.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: datos, cintas, rodamientos, motores, ventil., consumos, instr.	Grupo
E	10/2026	Se agregan los extractores EX1-EX2 y ventiladores VM1-VM2 (E10) en la tabla 4	Grupo
F	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones, temperaturas de trabajo	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

FICHA TÉCNICA COMPLETA DE LA SECADORA

Escala: **S/E** | Plano N°: **22** | Formato: **A3** | Revisión: **F**

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	22/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo